

Mapa de Economia Circular

Estado de São Paulo — Documento Técnico Completo

Processo, dados, método, insights e lacunas · Revolução Circular, Geração 2027 (GD 1) · SENAC SP · 05/09/2026

Sumário executivo

Este documento descreve, de forma completa, o trabalho realizado até o momento no projeto Mapa de Economia Circular do estado de São Paulo: as fontes de dados usadas, o método de extração e tratamento, o conteúdo dos mapas publicados, os insights que podem ser extraídos da base atual, as conclusões possíveis dentro do que já foi levantado, e o que ainda falta para atender integralmente ao escopo formal do projeto.

Em números: **10.509 empresas** de resíduos sólidos urbanos identificadas via CNPJ da Receita Federal (**100.0%** geocodificadas), **239 usinas** de energia por biogás/biomassa via ANEEL, agregadas por **16 Regiões Administrativas** e classificadas em **4 categorias circulares** (ISO 59000), somando **10.743 iniciativas** georreferenciadas com cobertura de **84,7%** dos municípios do estado. Os dados estão publicados em **três mapas interativos**: o Hub Circular por Região Administrativa (com índice de maturidade e navegação Estado - Região - Município - empresas), o mapa de pontos individuais e o mapa de calor.

Mapas publicados:

— Hub Circular por Região Administrativa:

helanmatos.github.io/mapa-economia-circular-sp/mapa_hub_circular.html

— Mapa de pontos: helanmatos.github.io/mapa-economia-circular-sp

— Mapa de calor: helanmatos.github.io/mapa-economia-circular-sp/mapa_calor.html

— Repositório (código e dados): github.com/helanmatos/mapa-economia-circular-sp

1. Objetivo e contexto do projeto

O projeto se insere no programa **Revolução Circular** (Geração 2027, GD 1) do SENAC SP, especificado no documento formal "Escopo de Construção para Mapa da Economia Circular – Estado de SP" (especialista Maiara Scarparo Rodrigues Esteves). O objetivo integrado definido no escopo é realizar um mapeamento sistemático das iniciativas de economia circular no estado, para: diagnosticar o estágio do ecossistema, subsidiar políticas públicas, e permitir benchmarking entre regiões.

O escopo formal define **3 setores** centrais (resíduos sólidos urbanos, energia via biogás/biomassa, e logística reversa), pede classificação por **6 categorias circulares** da ISO 59000 (reuso, reciclagem, remanufatura, bioeconomia, logística reversa, valorização energética), e uma matriz de dados por iniciativa incluindo tipo de organização, escala, estágio de maturidade e impacto (ambiental/econômico/social) — além de recomendar múltiplas fontes (institucionais, privadas, terceiro setor, academia).

Este documento cobre o que foi construído até agora: a camada de dados de **resíduos sólidos urbanos** (via CNPJ) e **energia** (via ANEEL), enriquecida com Região Administrativa e categoria circular, publicada em dois mapas interativos.

2. Fontes de dados

Três fontes de dados foram utilizadas até o momento, cada uma com propósito e cobertura distintos:

Fonte	Uso	Cobertura	Como foi obtida
Receita Federal — CNPJ	Empresas de resíduos sólidos, por CNAE	Ativas, competência jun/2026	Dados Abertos do CNPJ, mirror Casa dos Dados (site oficial mudou de estrutura em jan/2026)
ANEEL — SIGA	Usinas de biogás/biomassa em operação	Operação, jul/2026	Dados Abertos da ANEEL (Sistema de Informações de Geração), já com coordenadas oficiais
IBGE / Wikipédia	Município -> Região Administrativa (RA)	645 municípios, 16 RAs	Tabela extraída via <code>pandas.read_html</code> de fonte não-governamental (ver limitações, seção 8)

Os CNAEs de resíduos incluídos correspondem ao Grupo 38 da classificação CONCLA/IBGE (coleta, tratamento e disposição de resíduos; recuperação de materiais) mais o 3900-5/00 (descontaminação). CNAEs de energia em geral (3511-5/01, 3520-4/01) foram deliberadamente excluídos por serem genéricos demais — trariam qualquer usina/distribuidora de qualquer fonte (hídrica, fóssil, nuclear) e poluiriam a base; por isso energia foi tratada separadamente via ANEEL, que classifica cada usina por fonte de combustível.

3. Método — pipeline técnico

O processamento foi feito localmente com **DuckDB** (SQL analítico sobre arquivos, sem depender de nuvem/BigQuery), em 5 etapas sequenciais:

- 1. Extração CNPJ** — Download dos 10 arquivos de Estabelecimentos da Receita Federal (~5 GB), processados parte por parte (baixa -> filtra SP + situação ativa + CNAE -> descarta o bruto) para não acumular dezenas de GB. Filtro aplicado direto no SQL.
- 2. Geocodificação** — Endereços convertidos em latitude/longitude via Nominatim/OpenStreetMap (gratuito, limite de 1 req/s). Estratégia em 3 tentativas por endereço: busca estruturada -> busca por texto livre -> aproximação pelo centro do CEP. Resultados fora do bounding box de SP são descartados (match ambíguo do geocodificador).
- 3. Extração ANEEL** — CSV público do SIGA (Sistema de Informações de Geração), filtrado por SP + origem "Biomassa" + fase "Operação". Já vem com coordenadas exatas — não precisa geocodificar. Classificado em Biogás (resíduos sólidos urbanos/animais) vs. Biomassa propriamente dita (agroindustrial/floresta).
- 4. Enriquecimento** — Duas camadas adicionadas: (a) Região Administrativa, via tabela de referência município->RA; (b) categoria circular ISO 59000, mapeando cada CNAE/tipo de energia para Reciclagem, Bioeconomia, Valorização energética ou Tratamento/disposição.
- 5. Índice de maturidade** — Para cada um dos 645 municípios, conta quantos dos 4 serviços da cadeia existem ali (coleta, reciclagem, tratamento/disposição, orgânicos). A classe de cada Região Administrativa é a média dos seus municípios, arredondada. Depende de casar o nome do município entre três fontes com grafias diferentes — ver seção 4.
- 6. Geração dos mapas** — MapLibre GL JS (renderização em GPU, sem chave de API) com basemap CARTO Positron gratuito. Três visualizações: Hub Circular por Região Administrativa (coroplético, com drill-down até a empresa), pontos individuais coloridos e mapa de calor (heatmap) com transição suave para pontos ao aproximar zoom. Filtros por Região Administrativa, setor/atividade e categoria circular.

Decisões metodológicas relevantes:

- **Bounding box de SP**: coordenadas fora de um retângulo geográfico generoso do estado são descartadas (poucos casos de geocodificação ambígua que caem em outro estado).
- **Encoding**: tanto o arquivo da Receita Federal quanto o da ANEEL continham bytes que o validador latin-1 do DuckDB rejeita — corrigido convertendo para UTF-8 via *iconv* antes de processar.
- **Categoria circular não é o mesmo que CNAE bruto**: optei por manter "Tratamento/disposição" como categoria separada das 4 categorias circulares mapeadas, em vez de forçar aterro/descontaminação dentro de "Reciclagem" — são gestão linear de resíduos, não estratégia circular.

4. Qualidade e limitações dos dados

Da base de **10.509 empresas**, **10.504 (100.0%)** foram geocodificadas com sucesso. O detalhamento por status:

Status	Linhas	%
Endereço estruturado (match direto)	7.945	75.6%
CEP aproximado (fallback)	702	6.7%
Endereço livre (fallback)	72	0.7%
Falhou (sem coordenada)	5	0.0%
Fora dos limites de SP (descartado)	0	0.00%

O padrão de falha (**0.0%**) concentra-se em cidades pequenas do interior, em ruas nomeadas por pessoa que o OpenStreetMap ainda não mapeou — não é erro de processamento, é lacuna real de cobertura do OSM em municípios menores.

A **cobertura territorial** (municípios com ao menos uma iniciativa mapeada) é de **84,7%** (546 de 645 municípios). Os 99 restantes não têm nenhuma iniciativa identificada nesta etapa — o que reflete a fonte usada, não necessariamente ausência real de atividade econômica de resíduos ali.

Geocodificação em duas passadas

A primeira passada usou o Nominatim/OpenStreetMap e localizou 8.719 dos 10.509 endereços (83%). Os 1.790 restantes eram de cidades pequenas do interior, que o OSM mapeia mal — e a falha não era uniforme, indo de 4,3% na 2ª Registro a 27,3% na 11ª Marília, concentrada justamente nas regiões que o mapa aponta como vazias:

Região Administrativa	Empresas	Sem coordenada	% de falha
8ª São José do Rio Preto	436	1	0,2%
5ª Campinas	1.999	4	0,2%
4ª Sorocaba	784	0	0,0%
12ª Central	284	0	0,0%
9ª Araçatuba	163	0	0,0%
14ª Franca	176	0	0,0%
7ª Bauru	384	0	0,0%
1ª Grande SP	4.204	0	0,0%
16ª Itapeva	104	0	0,0%
13ª Barretos	97	0	0,0%
10ª Presidente Prudente	216	0	0,0%
6ª Ribeirão Preto	320	0	0,0%
2Aª Registro	46	0	0,0%
3ª São José dos Campos	558	0	0,0%
2ª Santos	438	0	0,0%

11ª Marília	300	0	0,0%
-------------	-----	---	------

A segunda passada fechou essa lacuna. Todos os 1.790 endereços têm CEP de 8 dígitos (1.602 distintos), e o CEP tem coordenada em bases que não dependem do OpenStreetMap. Foram testadas quatro: a **BrasilAPI v2** devolveu coordenada para 97% dos CEPs de uma amostra, todas dentro do município correto; a AwesomeAPI respondeu 100% mas errou 8% (acerta o nome da cidade e devolve um ponto na Grande SP); ViaCEP não devolve coordenada; e o Photon erra o município. A BrasilAPI ficou como fonte principal e a AwesomeAPI como reserva.

Toda coordenada é validada contra o polígono do município declarado no CNPJ e descartada se cair fora. É essa checagem que torna a reserva utilizável sem injetar erro grosseiro. Resultado: **1.785 dos 1.790 recuperados**, 5 descartados. Estabelecimentos sem coordenada caíram de 1.790 para 5, municípios sem nenhum ponto no mapa de 33 para 0, e a pior taxa de falha regional de 27,3% para 0,2%.

O índice não mudou com isso — a distribuição continua [99, 162, 203, 145, 36] e a média 1,78. É o esperado: o índice é calculado por município, e o município sempre esteve preenchido em 100% dos registros. A segunda passada corrigiu o **mapa**, não a medida. (A correção da medida veio antes, ao deixar de filtrar o índice por coordenada: municípios sem infraestrutura caíram de 125 para 99 e a média subiu de 1,62 para 1,78.)

Ressalva de precisão: os 2.487 pontos vindos de CEP têm precisão de logradouro, não de número; em CEP geral de município caem no centro da cidade. O popup os marca como aproximados.

Casamento de nomes entre fontes: as três fontes grafam o mesmo município de formas diferentes — a Receita Federal em maiúsculas sem acento, a ANEEL com acento e capitalização normal, o IBGE com a grafia oficial. Duas delas ainda divergem entre si em dois municípios (Luis/Luiz Antônio e São João do Pau d'Alho, com e sem hífen), e a ANEEL usa acento agudo solto no lugar do apóstrofo em Santa Bárbara d'Oeste. Todo cruzamento passa por uma única chave canônica; normalizar só um dos lados faz o cruzamento falhar em silêncio, sem erro e sem linha faltando — apenas com um número menor. Foi o que aconteceu numa versão anterior deste índice: 105 das 239 usinas de energia (44%, todas em municípios acentuados) ficavam fora do cálculo de maturidade. Corrigido, o índice passou a casar 238 das 239 usinas — a única que sobra tem "Não Informado" no campo de município na origem.

Limitação estrutural mais importante: das 6 categorias circulares do escopo, **Reuso, Remanufatura e Logística reversa não aparecem** na base (0%). Isso não é uma falha de coleta — nenhuma dessas 3 categorias tem CNAE próprio na Receita Federal. Reuso e remanufatura não são atividades economicamente segregadas no cadastro nacional; logística reversa é uma *função* prevista na PNRS (Lei 12.305/2010), não uma atividade-fim, exercida por empresas já classificadas em outros CNAEs (varejo, transporte, ou os próprios CNAEs de resíduos já mapeados).

5. Conteúdo dos mapas publicados

As visualizações foram unificadas em **uma única aplicação com quatro temas**, navegáveis por abas. Os dados são carregados uma vez só e o que muda entre os temas é filtro, cor e visibilidade de camada — por isso a troca é instantânea e o enquadramento do mapa é preservado. Os temas:

5.1 Hub Circular por Região Administrativa

É o mapa mais estratégico dos três, e nasceu da reformulação proposta na reunião de produto de 07/09/2026: em vez de despejar 10.743 pontos na tela, olhar primeiro a infraestrutura de cada região. O estado aparece dividido nas 16 Regiões Administrativas, coloridas por maturidade. Clicando numa região, ela se abre nos seus municípios, também coloridos; clicando num município, aparecem os pinos de cada empresa e usina. A navegação tem trilha (Estado - Região - Município) e botão de voltar.

O índice tem duas leituras, e a escala acompanha o nível de navegação — média municipal no estado, escada nomeada no município. Não é preferência estética; é o que os dados sustentam, pelos motivos abaixo.

— **Nível do município:** quantos dos 4 serviços existem ali. Dos 645 municípios do estado, 99 estão no nível 0, 162 no nível 1, 203 no nível 2, 145 no nível 3 e apenas 36 no nível 4 — média estadual de 1,78 serviço por município.

— **Classe da região:** a média dos seus municípios, arredondada. Não é a contagem de serviços da região, e por isso os dois rótulos são escritos de formas diferentes no mapa — a região fala em "média por município", o município fala em "N de 4 serviços". A leitura literal (quais serviços existem em algum ponto da região) continua disponível no popup, em linha própria.

A escada composicional no município. A reunião descreveu a maturidade pelo que o lugar TEM, não por quantos itens tem: básico é coleta + reciclagem, estruturado acrescenta tratamento, circular acrescenta orgânicos. Essa leitura é melhor no município porque prioriza o tratamento/disposição, que é o elo escasso do estado — 137 estabelecimentos, contra 3.894 de coleta e 6.387 de triagem. Tratar "orgânicos" e "tratamento" como equivalentes, que é o que a contagem faz, apaga justamente a escassez que importa.

Aplicada aos 645 municípios, a escada mostra 36 circulares, 51 estruturados, 262 básicos, **197 incipientes** e 99 sem nenhuma infraestrutura. Os "incipientes" — quase um terço do estado — têm algum serviço mas não fecham nem coleta + reciclagem; a contagem simples os misturava com quem já tem a base montada. As duas escalas discordam em 120 municípios: 82 que a contagem chama de "quase completo" a escada mantém em "básico" por falta de tratamento, e 36 que a contagem chama de "intermediário" ela rebaixa a "incipiente" por falta de coleta.

Por que a escada NÃO serve para a região. Agregada por Região Administrativa, ela volta a medir presença "em algum ponto do território" — exatamente o defeito que a média veio corrigir. Por ela, 12 das 16 regiões seriam "circulares", incluindo a 9ª Araçatuba, que tem **um único** estabelecimento de tratamento e 34,9% dos municípios sem nenhum registro; e a 2ª Santos, sem nenhum município zerado, cairia para "estruturado". No app, forçar a escada no nível estadual exibe um aviso explicando o que aquela leitura esconde.

A escolha da média em vez da presença regional é o que dá sentido ao mapa. Pela regra anterior, bastava um único município ter tratamento para a região inteira ser pintada como "circular completa", e 12 das 16 regiões apareciam no nível máximo. O caso mais claro era a 8ª São José do Rio Preto,

pintada de verde-escuro tendo 38,5% dos seus municípios sem nenhum registro, enquanto a 2ª Santos, sem nenhum município zerado, aparecia abaixo dela.

Uma **hachura diagonal** sobre o polígono codifica a fatia de municípios sem nenhum registro — um segundo canal, independente da cor, e o único que sobrevive à impressão em preto-e-branco. Hoje 9 regiões saem lisas, 5 com hachura leve e 2 com hachura forte. Há ainda uma trava que rebaixa a classe de regiões muito vazias; vale registrar que, com os dados atuais, **ela não chega a ser acionada em nenhuma das 16 regiões** — é uma salvaguarda para o caso de uma região com média alta concentrada em poucos municípios, situação que hoje não ocorre.

5.2 Tratamento de resíduos — cinco camadas combináveis

Atende ao pedido de sair da visão ponto-a-ponto e olhar a cadeia por função. As cinco camadas podem ser ligadas e desligadas independentemente e vistas em conjunto — dá para cruzar coleta (3.894 estabelecimentos) com triagem (6.387), ou isolar descontaminação (32), tratamento e disposição (137) e orgânicos (293).

O tema alterna ainda entre colorir os pontos por **camada da cadeia** ou por **categoria circular da ISO 59000** — que é o item 4 do escopo formal. Nessa segunda leitura, Reciclagem soma 10.168 iniciativas, Valorização energética 239, Tratamento/disposição 282 e Bioeconomia 54. Reuso, Remanufatura e Logística reversa aparecem na legenda com zero de propósito: a ausência delas é o achado, não uma omissão da visualização (ver seção 4).

Dentro de "triagem e recuperação" há a sub-camada de **material recuperado**. Aqui o documento precisa ser honesto sobre um limite da fonte: a reunião pediu metal, plástico, papel, vidro, orgânico e construção civil, mas **só metal e plástico têm CNAE próprio** na Receita Federal — metal (2.930 estabelecimentos, CNAEs 3831-9/01 e 3831-9/99) e plástico (2.306, CNAE 3832-7/00). Papel, vidro e construção civil caem todos no código genérico 3839-4/99 (1.151 estabelecimentos) e são indistinguíveis entre si por esta fonte. Em vez de simular uma separação que o dado não sustenta, o terceiro balde é rotulado pelo que ele realmente é.

5.3 Ciclo biológico

Reúne as 293 unidades do ciclo orgânico: compostagem (54 usinas, via CNPJ), biogás (13 usinas, 86,6 MW) e biomassa energética (226 usinas, 6864,7 MW). O raio de cada círculo é proporcional à potência outorgada, porque uma usina de 300 MW e uma de 0,5 MW não podem ter o mesmo peso visual. O padrão que salta é a concentração da biomassa no cinturão canavieiro — o oposto geográfico da concentração de resíduos sólidos.

5.4 Contexto socioeconômico

Cruza o índice de maturidade com **população** (estimativa IBGE) e **IDHM** (base do Atlas do Desenvolvimento Humano, via Ipeadata), por município. O IDHM municipal disponível é o de **2010** — não por escolha de fonte, mas porque é o mais recente que existe: depois do Censo 2010 o índice passou a ser calculado com a PNAD Contínua, que só tem representatividade estadual, e a versão com o Censo 2022 ainda não foi publicada. O app declara essa defasagem na própria legenda. O cruzamento das duas camadas é o achado da seção 6.6.

5.5 Mapa de pontos e mapa de calor

Mapa de pontos — cada iniciativa é um ponto individual no mapa, colorido por categoria. Ao clicar em um ponto, um popup mostra nome, CNAE ou tipo de combustível, endereço/município e,

se aplicável, um aviso de localização aproximada. Painel lateral com contadores em tempo real, checkboxes por categoria e um seletor "colorir por": Atividade (10 CNAEs de resíduos + 2 tipos de energia) ou Categoria circular (as 4 categorias mapeadas).

Mapa de calor — mostra densidade de iniciativas por região, útil para identificar concentrações e vazios sem a poluição visual de milhares de pontos sobrepostos. Ao aproximar o zoom (a partir do nível 10), os pontos individuais coloridos aparecem por cima do mapa de calor, com transição suave.

Os três mapas têm: filtro por **Região Administrativa** (dropdown com as 16 RAs do estado), link cruzado entre as visualizações, e — em telas de celular (largura até 720px) — um botão para recolher o painel lateral e ver o mapa em tela cheia. No Hub Circular, como em tela sem hover o popup nunca apareceria, o primeiro toque numa região mostra os dados e o segundo entra nela.

Tecnicamente, os mapas são arquivos HTML autocontidos (MapLibre GL JS via CDN, sem servidor próprio necessário) publicados como GitHub Pages, com todos os dados embutidos no próprio arquivo.

6. Insights extraídos da base atual

6.1 Distribuição por atividade (resíduos)

CNAE	Descrição	Empresas
3811-4/00	Coleta de resíduos não-perigosos	3.783
3812-2/00	Coleta de resíduos perigosos	113
3821-1/00	Tratamento/disposição não-perigosos	112
3822-0/00	Tratamento/disposição perigosos	25
3831-9/01	Recuperação de sucata de alumínio	1.894
3831-9/99	Recuperação de sucata metálica	1.037
3832-7/00	Recuperação de materiais plásticos	2.306
3839-4/01	Usinas de compostagem	54
3839-4/99	Recuperação de materiais (outros)	1.153
3900-5/00	Descontaminação	32

Coleta de resíduos não-perigosos e recuperação de plásticos/sucata metálica dominam — coerente com um estado altamente urbanizado e industrializado.

6.2 Energia: concentração geográfica clara

Das 239 usinas, 226 são de biomassa propriamente dita (6864,7 MW, majoritariamente bagaço de cana) e 13 de biogás (86,6 MW, aterro/dejetos). A distribuição geográfica no mapa mostra concentração quase total no cinturão canavieiro do interior (Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Franca) — o oposto do padrão de resíduos sólidos, que se concentra na Grande SP. Isso sugere que **diagnósticos regionais de economia circular precisam necessariamente olhar setor por setor**, já que um único ranking geral esconderia essa divisão.

6.3 Concentração regional e "desertos circulares"

Região Administrativa	Iniciativas	Municípios	Iniciativas/Município
2Aª Registro	46	14	3,3
16ª Itapeva	108	32	3,4
9ª Araçatuba	186	43	4,3
10ª Presidente Prudente	232	53	4,4
8ª São José do Rio Preto	470	96	4,9
13ª Barretos	109	19	5,7
11ª Marília	318	51	6,2
14ª Franca	186	23	8,1
7ª Bauru	407	39	10,4
12ª Central	296	26	11,4
6ª Ribeirão Preto	349	25	14,0
3ª São José dos Campos	561	39	14,4

4ª Sorocaba	796	47	16,9
5ª Campinas	2.028	90	22,5
2ª Santos	438	9	48,7
1ª Grande SP	4.212	39	108,0

Em vermelho, as 3 RAs com menor densidade de iniciativas por município: **Itapeva (2,5)**, **Registro (3,1)** e **Araçatuba (3,4)**. Registro (Vale do Ribeira) é historicamente a região mais pobre e menos industrializada do estado — o achado bate com o que já se sabe da região, o que dá credibilidade à leitura. Em verde, a **Grande SP**, com **93,8** iniciativas por município — quase 40× a região mais carente.

6.4 Categoria circular: desequilíbrio estrutural

Categoria	Iniciativas	%
Reciclagem	10.168	94.6%
Valorização energética	239	2.2%
Tratamento/disposição	282	2.6%
Bioeconomia	54	0.5%
Reuso	0	—
Remanufatura	0	—
Logística reversa	0	—

94,4% da base cai em "Reciclagem" — um resultado esperado dado que a fonte primária (CNPJ) captura sobretudo empresas formais desse tipo de atividade, não iniciativas de reuso, remanufatura ou logística reversa propriamente ditas (ver seção 4).

6.5 Maturidade: o vazio está dentro das regiões, não entre elas

Nível do município	Municípios	%	Leitura
4 — Circular completo	36	5.6%	Cadeia completa no próprio município
3 — Quase completo	145	22.5%	Três serviços — falta um elo
2 — Intermediário	203	31.5%	Dois serviços
1 — Básico	162	25.1%	Apenas um serviço (quase sempre coleta ou reciclagem)
0 — Sem infraestrutura mapeada	99	15.3%	Nenhum dos 4 serviços mapeado

Este é o achado mais forte do Hub Circular, e ele só aparece quando se desce ao município. Apenas **36 municípios em 645** (5.6%) têm a cadeia completa, enquanto **99** (15.3%) não têm nenhum dos quatro serviços. A média estadual é de 1,78 serviço por município.

No agregado por região o quadro parece muito melhor do que é: **todas as 16 Regiões Administrativas têm pelo menos 3 dos 4 serviços presentes em algum ponto do seu território**, e 12 delas têm os 4. Ou seja, olhando só a região, o estado inteiro pareceria resolvido. A distância entre essas duas leituras — região aparentemente completa, municípios majoritariamente incompletos — é a informação útil: **o problema em São Paulo não é a ausência de infraestrutura**

circular na região, é a distância até ela dentro da própria região.

Ressalva: estes números já incluem as empresas sem coordenada, contadas pelo município (ver seção 4). A leitura correta de "sem infraestrutura" é "nenhum estabelecimento dos 4 serviços registrado na Receita Federal com sede naquele município" — o que não exclui operação informal, cooperativa não formalizada ou atendimento por município vizinho.

Isso muda o tipo de política que faz sentido. Se o vazio fosse entre regiões, a resposta seria levar infraestrutura para as regiões desassistidas. Como o vazio é interno, a resposta passa mais por consórcios intermunicipais, logística de transbordo e escala compartilhada do que por novas instalações em cada município — algo que a leitura por região, sozinha, esconderia.

6.6 O que prevê a infraestrutura circular não é a renda, é a escala

A reunião levantou a hipótese de que o vazio circular acompanharia o IDH baixo — a região de Registro foi citada como exemplo. Com os dados agora cruzados, a hipótese se confirma em direção, mas não em força, e o que aparece no lugar é mais acionável.

Nível do município	Municípios	IDHM médio	População mediana
4 — Circular completo	36	0,769	100.272
3 — Quase completo	145	0,760	45.373
2 — Intermediário	203	0,739	16.908
1 — Básico	162	0,726	6.935
0 — Sem infraestrutura mapeada	99	0,722	4.101

A correlação entre maturidade e **tamanho da população** é de **0,68**; entre maturidade e **IDHM**, de **0,45**. A população mediana salta de **4.101** habitantes nos municípios sem nenhum serviço para **100.272** nos que têm os quatro — um fator de 24 vezes. No mesmo intervalo o IDHM médio mal se move: 0,722 contra 0,769.

A leitura prática muda com isso. Se o determinante fosse a renda, a resposta seria política de desenvolvimento regional. Como o determinante é a **escala**, a resposta é arranjo intermunicipal: um município de 4 mil habitantes não sustenta um aterro licenciado nem uma usina de triagem, por mais rico que seja. Combinado com o achado da seção 6.5 — o vazio está dentro das regiões, não entre elas — isso aponta para consórcios, transbordo e escala compartilhada como o instrumento central, não para instalação nova em cada município.

Vale registrar a ressalva metodológica: o IDHM é de 2010 e a população é estimativa atual. A defasagem não invalida a comparação (a hierarquia de IDH entre municípios é bastante estável no tempo), mas precisa estar declarada.

7. Conclusões possíveis com os dados atuais

- A **economia circular formal e registrada em SP**, no recorte resíduos + energia, está fortemente concentrada na **Grande São Paulo** (41% de toda a base) e no **eixo Campinas–Sorocaba**, refletindo o padrão geral de industrialização e urbanização do estado.
- Existe uma **divisão setorial nítida por geografia**: resíduos sólidos concentram-se nos polos urbanos/metropolitanos, enquanto energia (biogás/biomassa) concentra-se no interior agrícola — nenhuma política pública única serviria igualmente bem aos dois padrões.
- Há **evidência concreta de "desertos circulares"** (Itapeva, Registro, Araçatuba) que — cruzada com o fato de Registro ser historicamente a região mais pobre do estado — sugere uma correlação entre desenvolvimento econômico regional e presença de infraestrutura formal de economia circular, não necessariamente uma escolha de política ambiental.
- A **base atual mede a formalização** da economia circular (empresas registradas, usinas outorgadas), não a atividade circular em si. Iniciativas informais, cooperativas de catadores, programas públicos e ações de reuso/remanufatura/logística reversa não aparecem — qualquer leitura sobre "onde a economia circular é fraca" precisa ser lida como "onde a economia circular *formal e mensurável por CNPJ* é fraca", que é uma pergunta mais restrita do que a do escopo original.

8. O que falta dentro do escopo do projeto

Comparando o que foi construído com os 11 itens do escopo formal:

Item do escopo	Status	Observação
1. Objetivo integrado (diagnóstico, políticas, benchmarking)	Parcial	Base de dados e mapas prontos; análise formal de políticas públicas ainda não escrita como documento à parte
2. Escopo geográfico por Região Administrativa	Feito	16 RAs mapeadas e filtráveis
3. Três setores (resíduos, energia, logística reversa)	2 de 3	Logística reversa sem fonte de dado própria (não tem CNAE)
4. Seis categorias circulares (ISO 59000)	4 de 6	Reuso, Remanufatura e Logística reversa estruturalmente ausentes
5. Matriz de classificação (tipo, escala, maturidade, impacto)	Não feito	Só temos: nome, CNAE, endereço, RA, categoria. Falta tipo (pública/ONG/academia), escala, maturidade, impacto
6. Múltiplas fontes	2 de 8+	CETESB, SNIS e cooperativas de catadores bloqueados até 25/10/2026 (apagão eleitoral); FIESP/CIESP e academia sem dado estruturado público
7. Limpeza e padronização	Feito	Filtro de ativas, normalização de município, categorização circular
8. Georreferenciamento + Região Administrativa	Feito	
9. Construção do mapa (pontos, cores, filtros, camadas extras)	Parcial	Pontos, calor, Hub Circular por RA com drill-down e filtros prontos; faltam camadas de densidade populacional, IDH e polos industriais
10. Análise estratégica	Feito	Documento em separado + seções 6-7 deste documento
11. Indicadores e KPIs	Parcial	Cobertura territorial, % por categoria, concentração regional e índice de maturidade de infraestrutura prontos. Atenção: o escopo pede maturidade DA INICIATIVA (ideia, piloto, operação), que é outra coisa e não existe em CNPJ/ANEEL; impacto estimado também não

Reformulação pedida na reunião de 07/09/2026

Além dos 11 itens do escopo formal, a reunião de produto definiu uma reformulação em três mapas temáticos. O quadro abaixo é o estado real dessa reformulação:

O que foi pedido na reunião	Status	Observação
-----------------------------	--------	------------

Mapa 1 — Hub Circular por Região Administrativa, com indicador de maturidade da regional	Feito	Publicado, com drill-down até a empresa. A escada nomeada da reunião (básico / estruturado / circular) foi implementada como leitura composicional e é o padrão no nível município; a escala 0-4 por média municipal é o padrão no nível estado, porque a escada agregada por região volta a esconder o vazio interno.
Mapa 2 — Tratamento de resíduos com 5 camadas (coleta, triagem, orgânicos, tratamento, descontaminação)	Feito	Tema próprio no app, com as 5 camadas e alternância entre pontos e densidade
Camadas do Mapa 2 combináveis entre si	Feito	Cada camada liga e desliga independentemente; o contador do painel acompanha a seleção em tempo real
Sub-camada de materiais (metal, plástico, papel, vidro, orgânico, construção civil)	Parcial	Feito para metal e plástico, que têm CNAE próprio. Papel, vidro e construção civil caem todos no genérico 3839-4/99 e ficam num terceiro balde rotulado como tal — a fonte não permite separá-los. Precisaria de outra fonte para as 6 categorias pedidas.
Mapa 3 — Ciclo biológico (compostagem, biodigestão, biogás, biomassa, açúcar e álcool)	Feito	Tema próprio, com o raio do círculo proporcional à potência outorgada
Cruzamento com IDH e densidade populacional por região	Feito	Tema "Contexto", com população (IBGE) e IDHM (Ipeadata/Atlas) nos 645 municípios. Ver a análise na seção 6.6
Pesquisar alcance/raio de atendimento das empresas	Não feito	Levantado na reunião como possibilidade exploratória, não como requisito. Não há fonte pública estruturada; exigiria pesquisa empresa a empresa.

Em resumo: **os 3 mapas temáticos estão entregues**, mais o cruzamento socioeconômico e a escada nomeada. Resta um único ponto em aberto, e ele é de fonte e não de execução: a **sub-camada de materiais**, que o CNAE só comporta para metal e plástico.

Bloqueio externo — apagão eleitoral

CETESB, SNIS e o cadastro de cooperativas de catadores (SINIR) estão indisponíveis até **25/10/2026**, por força do período de defeso eleitoral (Lei 9.504/1997, art. 73 VI "b", Resolução TSE 23.735/2024), que suspende atualizações/publicidade em sites institucionais do governo. Não é uma limitação técnica nossa — é uma restrição legal temporária que afeta qualquer tentativa de acessar essas 3 fontes até a data.

Próximos passos recomendados

- **Construir os Mapas 2 e 3** da reformulação. Nenhum dos dois depende de fonte bloqueada: os dados já estão na base e o trabalho é de visualização. O Mapa 3 (ciclo biológico) é o mais rápido.
- **Alinhar a nomenclatura do índice de maturidade** com a especialista: 5 classes numéricas (atual) ou os 3 níveis nomeados propostos na reunião (básico / estruturado / circular).
- **Cruzar com população e IDH municipal**, que é o que permite ler o vazio interno das regiões como desigualdade e não só como ausência de empresa.

- Aguardar 25/10/2026 e então integrar CETESB (Inventário Estadual de Resíduos, requer extração de tabelas de PDF), SNIS (série histórica de saneamento) e o cadastro de cooperativas de catadores (SINIR/CATAsampa).
- Buscar contato direto com FIESP/CIESP e universidades (USP/Unicamp/Unesp/SENAC) para dados que não existem em formato aberto.
- Desenhar e aplicar uma pesquisa primária (questionário) para obter tipo de organização, escala e estágio de maturidade — dados que nenhuma fonte administrativa aberta contém.
- Adicionar camadas de densidade populacional e polos industriais ao mapa (dados IBGE, sem depender das fontes bloqueadas).
- Reavaliar se logística reversa pode ser aproximada por outros proxies (ex: empresas com CNAE de comércio atacadista de resíduos/sucata, ou parcerias com sistemas de logística reversa existentes por lei, como pneus e eletroeletrônicos).